Instalasi



PELAT

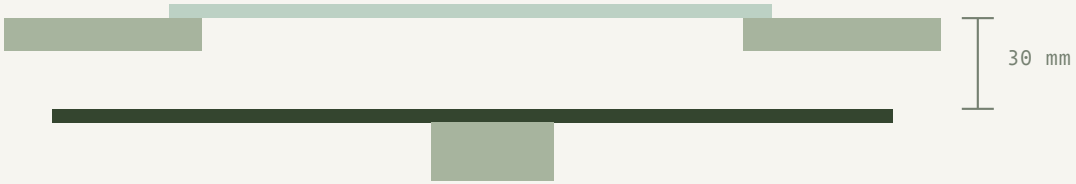
60 x 60 cm

KACA

Diameter 50 cm

CELAH

30 mm

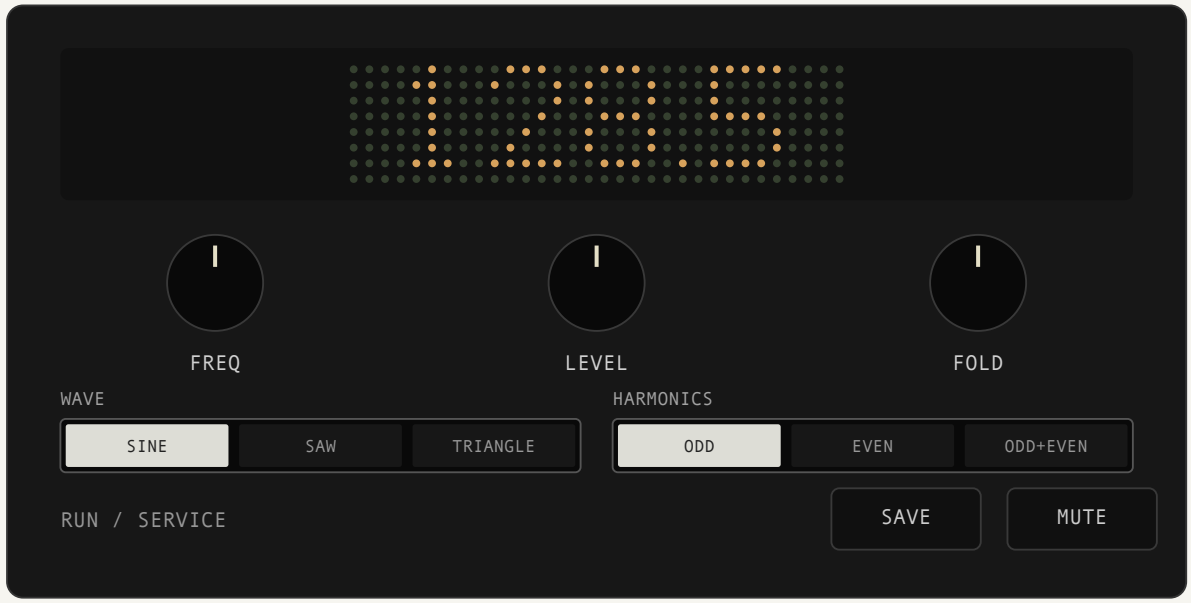


Beban: sepatu > kaca > casing.
Pelat bergetar tanpa beban kaca dan sepatu.

Tinggi casing acuan 35 cm. Tebal kaca, dudukan, dan celah final ditetapkan setelah uji rakitan.

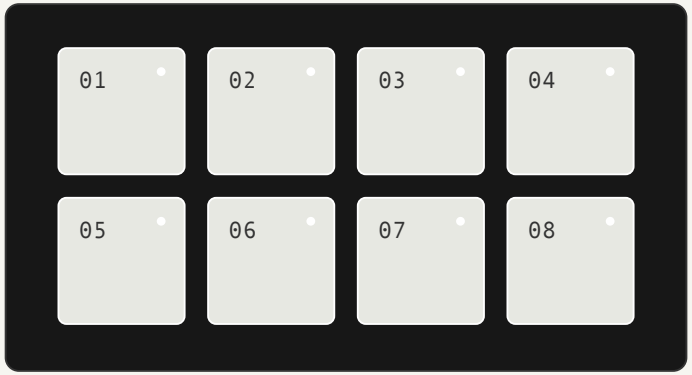
Panel dan operasi

PANEL SERVIS / DI DALAM ENCLOSURE



KONTROL	FUNGSI
FREQ	Frekuensi; push: langkah; tahan 2 dtk: batas
LEVEL	Level keluaran 0-100%
WAVE	Sine / Saw / Triangle
FOLD	Jumlah folding 0-100%
HARMONICS	Odd / Even / Odd + even

PANEL PENGUNJUNG



01 PAD MOMENTARY

Tekan dan tahan: bunyi. Lepas: mute. Satu pad aktif; tekan pertama diprioritaskan.

02 RGB

Standby putih. Ditekan: pink atau tosca. Pilihan pulsa visual 0,5-2 Hz dipetakan dari frekuensi.

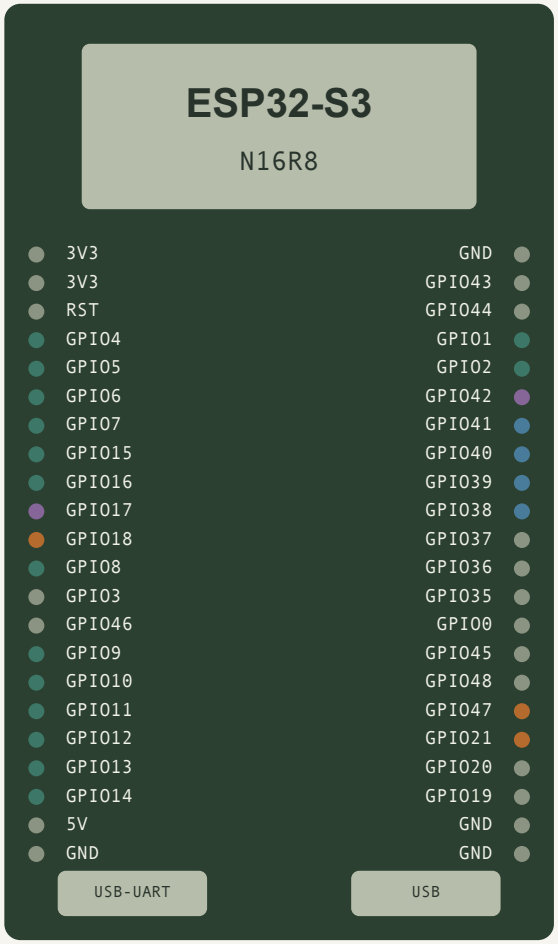
03 SWEEP

Menu batas: tahan FREQ 2 dtk. Atur MIN > push > atur MAX > SAVE. Tentukan batas dari uji pola pelat yang stabil.

Panel servis di balik akses berkunci. Setup awal: SERVICE > atur > SAVE + pad > RUN > tutup.

ESP32-S3 DevKitC-1 N16R8

J1		J3	
01	3V3	GND	01
02	3V3	GPIO43	02
03	-	GPIO44	03
04	Pad 3	GPIO1	04
05	Pad 4	GPIO2	05
06	Pad 5	GPIO42	06
07	Pad 6	GPIO41	07
08	SAVE	GPIO40	08
09	MUTE	GPIO39	09
10	MCP SCL	GPIO38	10
11	DAC BCK	GPIO37	11
12	Pad 7	GPIO36	12
13	-	GPIO35	13
14	-	GPIO0	14
15	Pad 8	GPIO45	15
16	FREQ A	GPIO48	16
17	FREQ B	GPIO47	17
18	FREQ klik	GPIO21	18
19	LEVEL A	GPIO20	19
20	LEVEL B	GPIO19	20
21	5V	GND	21
22	GND	GND	22



Pad 1-8: GPIO 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
FREQ: A=10, B=11, push=12. LEVEL: A=13, B=14.
SAVE: 15. MUTE: 16.

Tactile: pull-up 10k ke 3V3; ditekan = LOW. Encoder: common ke GND. RGB data: GPIO38 / J3-10 ke AHCT pin 12.

Audio dan daya

ESP32 / CATU	GY-PCM5102
GPIO18 / J1-11	BCK
GPIO47 / J3-17	DIN
GPIO21 / J3-18	LCK / LRCK
GND	SCK, FMT, DEMP, FLT, GND
3V3	XSMT
5 V*	VIN / VCC

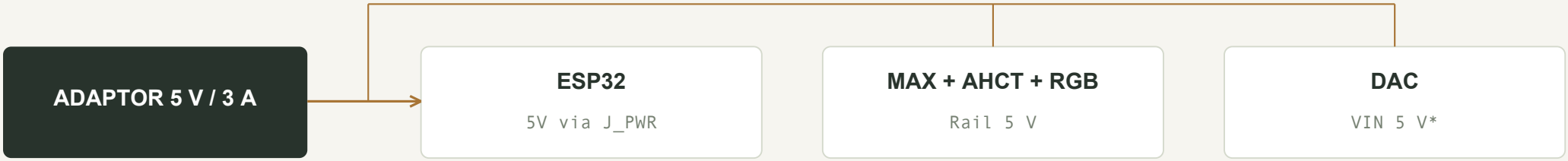
GY-PCM5102 > YS-502MT AUX

TRS 3,5 mm: Tip=L, Ring=R, Sleeve=AGND.
Kirim sinyal yang sama ke L dan R.

YS-502MT > SHAKER

Gunakan satu kanal, misalnya L+ dan L-.
L- / R- bukan GND. Jangan paralelkan kanal.

*5 V hanya untuk modul GY dengan regulator 3,3 V. Ikuti nama pin PCB. Tegangan adaptor dan impedansi shaker mengikuti label YS-502MT.



3V3 ESP32: MCP23017 dan pull-up. RGB: rail 5 V, anggaran 0,5 A untuk 8 LED. Amplifier: catu terpisah.
USB programming: lepas J_PWR; periferal tetap memakai rail 5 V dan ground bersama.
Audio: I2S stereo 48 kHz, slot 32-bit / 64 Fs. Mulai dari MUTE dan level rendah.

Display, RGB, dan ekspander

SN74AHCT125N / PDIP-14	SAMBUNGAN
2 / 1A	GPIO39
3 / 1Y	MAX7219 DIN
5 / 2A	GPIO40
6 / 2Y	MAX7219 CLK
9 / 3A	GPIO41
8 / 3Y	MAX7219 CS / LOAD
14 / VCC	5 V
7, 1, 4, 10	GND
12 / 4A; 11 / 4Y; 13 / OE4	GPIO38; RGB via 330R; GND

MCP23017-E/SP / SPDIP-28	SAMBUNGAN
9 / VDD	3V3
10 / VSS	GND
12 / SCL	GPIO17 / J1-10
13 / SDA	GPIO42 / J3-6
15, 16, 17 / A0-A2	GND: alamat 0x20
18 / RESET	Pull-up 10k ke 3V3
1-8 / GPB0-GPB7	Tanpa kabel; output LOW
11, 14, 19, 20	Kosong
28 / GPA7	Tanpa kabel; output LOW

MAX7219 quad 32 x 8: VCC 5 V, GND bersama; gunakan sisi IN.
Decoupling: AHCT 100 nF; matrix 100 uF + 100 nF.
GPIO39/40: pull-down 10k. GPIO41: pull-up 10k ke 3V3.

RGB: 8 modul WS2812B, satu per pad. Rail 5 V / GND; DOUT ke DIN pad berikutnya. AHCT pin 11 > 330R > DIN pad 1.
Catu RGB: 470 uF pada input rail; 100 nF per LED.
I2C: pull-up 4,7k ke 3V3; MCP VDD-VSS 100 nF.
DevKit v1.1: LED onboard ikut data pad 1.



WAVE, FOLD, dan HARMONICS

MCP23017	PIN FISIK	KONTROL	POSISI / FUNGSI
GPA0	21	RUN / SERVICE	HIGH=RUN; LOW=SERVICE
GPA1	22	WAVE kontak 1	LOW=SINE
GPA2	23	WAVE kontak 3	LOW=TRIANGLE; keduanya HIGH=SAW
GPA3	24	HARMONICS kontak 1	LOW=ODD
GPA4	25	FOLD encoder A	A ke GPA4; common ke GND
GPA5	26	FOLD encoder B	B ke GPA5; push tidak dipakai
GPA6	27	HARMONICS kontak 3	LOW=ODD+EVEN; keduanya HIGH=EVEN

WAVE dan HARMONICS: switch geser SP3T, 3 posisi tetap. COM ke GND. Kontak tengah tidak diberi kabel. Setiap jalur input memakai pull-up 10k ke 3V3. Dua input LOW bersamaan: tahan pilihan sah terakhir.



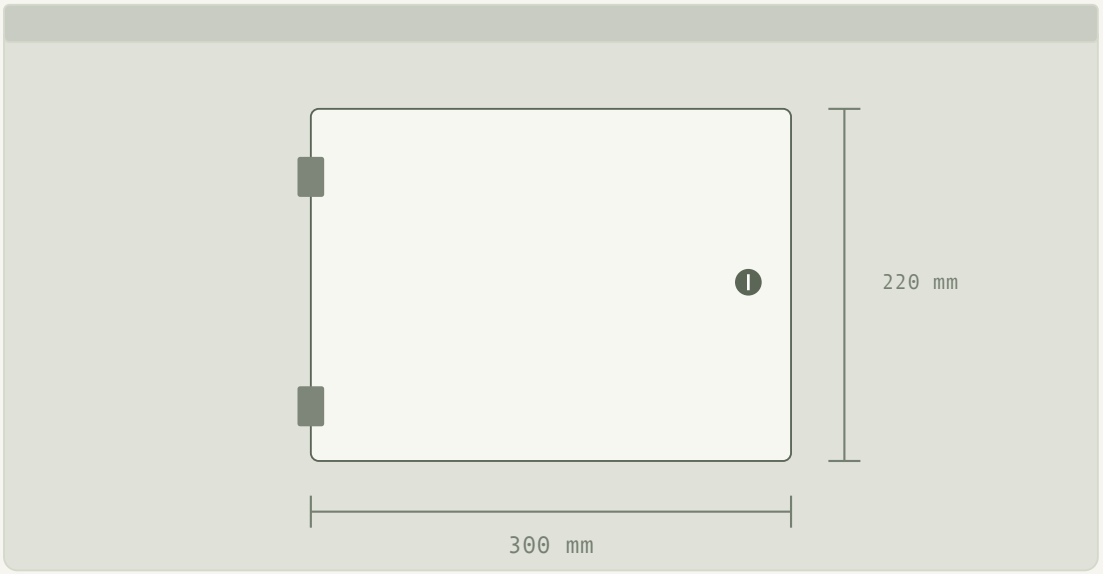


Boot: RUN + MUTE, LED putih. Debounce pad 10-20 ms; release menutup gate audio dengan ramp 5-10 ms.
Batas tersimpan: sweep berhenti di F_MIN/F_MAX; preset di luar batas diblokir. Nilai final menunggu uji pelat.

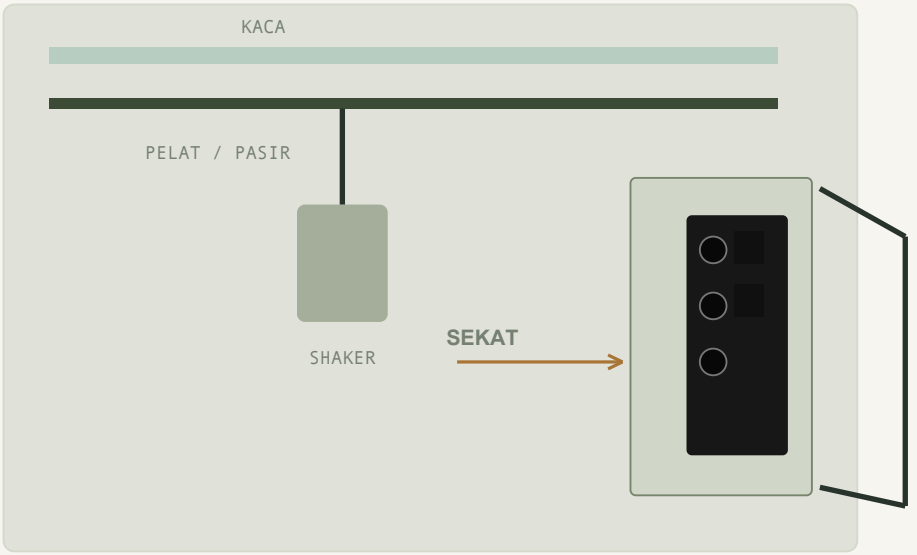
ESP32 PCM5102A AHCT125 MCP23017 MAX7219 WS2812B

Letak pintu servis

BELAKANG / AKSES STAFF



POTONGAN SAMPING / PINTU TERBUKA

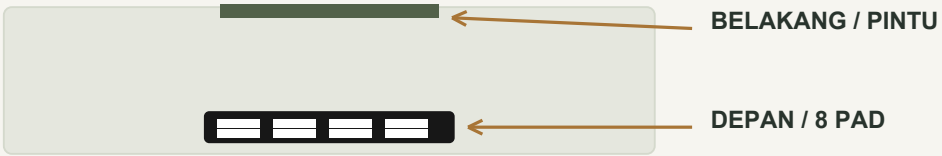


Pintu rata casing, engsel + kunci

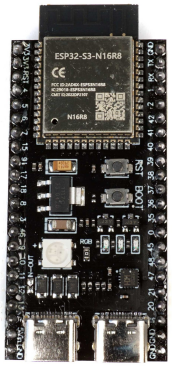
Usulan bukaan 300 x 220 mm. Panel kontrol dipasang di dalam kompartemen servis; tidak tampak dari sisi pengunjung.

Kompartemen servis terpisah dari pasir. Kabel masuk melalui grommet. Panel dan engsel tidak menyentuh pelat atau shaker.

ORIENTASI

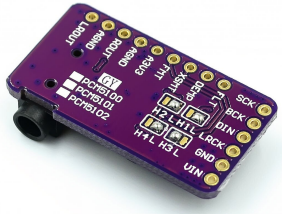


Komponen / elektronik



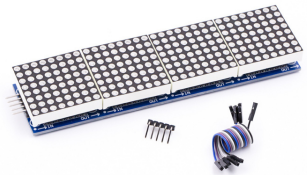
ESP32-S3 DevKitC-1 N16R8

elektroweb.pl



GY-PCM5102 / I2S DAC

ebay.com



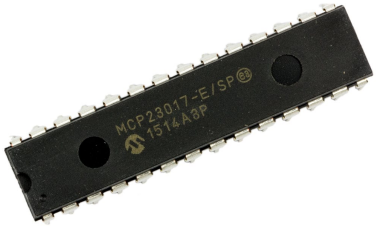
MAX7219 / 32 x 8 quad

otronic.nl



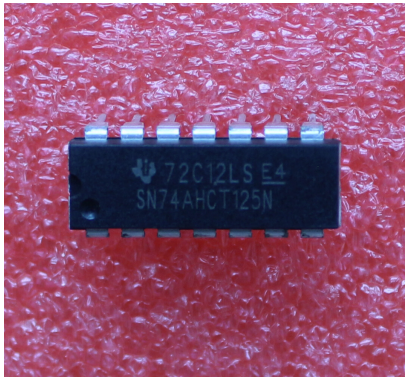
YS-502MT

electronica.perfil9.com



MCP23017-E/SP / DIP-28

thepihut.com



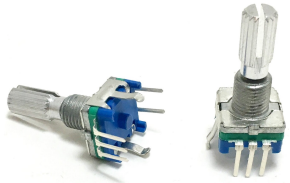
SN74AHCT125N / DIP-14

ebay.com



WS2812B / RGB addressable

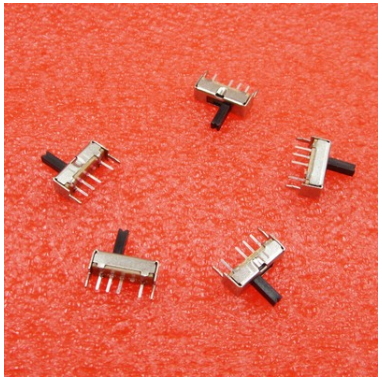
sparkfun.com



EC11 / FREQ, LEVEL, FOLD

keeb.io

Komponen / kontrol dan koneksi



SP3T geser / WAVE, HARMONICS

ebay.com



Tactile / pad, SAVE, MUTE

circuits-elec.com



SPST / RUN-SERVICE

shopee.ph



Adaptor 5 V / 3 A

ebay.co.uk



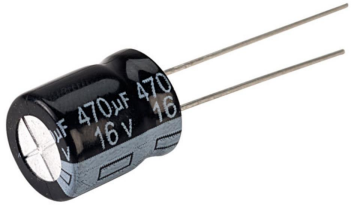
Resistor / 330R, 4k7, 10k

sgbotic.com



Kapasitor keramik / 100 nF

electrocomponentes.es



Kapasitor elco / 100, 470 uF

kitsguru.com



Kabel audio / TRS 3,5 mm

worldofstereo.com